

CHAPITRE 6 : LE CONTROLE BUDGETAIRE DE L'ACTIVITE PRODUCTIVE : METHODE DES COUTS PREETABLIS

Le contrôle des réalisations des centres de coûts nécessite de disposer de normes de références.

Les coûts préétablis sont des coûts calculés par avance. Ils constituent un système de référence qui, comparés aux valeurs réalisées du centre, permettent de constater des écarts et d'entreprendre des actions correctives.

Nous allons préciser quelques notions élémentaires et principes généraux du contrôle budgétaire des centres de coûts (section I), avant d'étudier le calcul et l'analyse des écarts sur coûts de production (section II).

Section I – Les coûts préétablis : notions élémentaires et principes généraux

La méthode des écarts sur coûts de production s'appuie sur plusieurs notions et obéit à quelques principes généraux. Parmi les notions essentielles à la compréhension de la méthode des coûts préétablis, il convient de préciser les notions de volume de production et d'activité, les notions de coûts standards et coûts préétablis ainsi que de budget flexible.

1 – Définition et intérêt des coûts préétablis

Les couts préétablis sont des coûts évalués apriori pour permettre le contrôle de gestion par l'analyse des écarts. Le calcul des coûts préétablis s'impose afin de valoriser le programme de production :

Valeur de production = coût préétabli unitaire x quantité produite

Les coûts préétablis servent essentiellement à contrôler les conditions internes d'exploitation : fonctionnement des machines, consommation des matières, consommation de main d'œuvre, ... etc.

2 – Les notions de volume de production et d'activité

A l'échelon d'un atelier de production par exemple, interviennent deux facteurs de nature volumique :

- Le volume de production, soit le nombre de produits fabriqués sur la période.
- L'activité de l'atelier, mesurée en unités d'œuvre, comme des heures machines, des heures de main d'œuvre directe ou des volumes de produits, par exemple.

Pour le calcul des écarts, il convient de distinguer trois types d'activité :

- **L'activité normale** : liée aux capacités de l'entreprise et traduit un niveau d'activité standard. Il peut s'agir par exemple, de l'activité moyenne constatée dans l'atelier, ou de l'utilisation des capacités de production en situation normale de fabrication. Il s'agit bien d'une norme d'un standard.
- **L'activité préétablie** : représente l'activité normale ajustée au volume de production réel.
- **L'activité constatée** : activité effectivement réalisée, elle est donc liée au volume de production réelle.

3 – Les notions de coûts standards, de coûts préétablis et de coûts budgétés

On parle de coûts standards, de coûts budgétés et de coûts préétablis, trois notions de coûts à préciser :

- **Les coûts standards** : ils sont calculés à partir des analyses, technique et économique du produit et du processus de production. L'analyse technique est faite par le service méthode et permet de déterminer les standards de quantité (standards techniques), de matière et de main-d'œuvre nécessaires pour une unité de fabrication. L'analyse économique est faite par les services achat ou comptabilité pour déterminer des coûts unitaires standards (standards économiques) à appliquer aux quantités standards.

Les coûts standards servent à l'élaboration des prévisions ou de budgets. Dans ce cas le coût standard est une norme qui tient compte de la capacité normale de l'entreprise.

Le coût unitaire standard est aussi fondamental pour calculer les coûts préétablis adaptés à la production réelle. Ce coût unitaire standard (direct et indirect) du produit est récapitulé dans un document appelé « fiche de coût unitaire standard ».

- **Les coûts préétablis** : ils correspondent aux coûts standards ajustés à la production réelle (et non à la production normale ou prévue).

Le PCG 1982 définit le coût préétabli comme « un coût évalué a priori, soit pour faciliter certains traitements analytiques, soit pour permettre le contrôle de gestion par l'analyse des écarts ».

On précise qu'un coût préétabli par une analyse à la fois technique et économique est dit standard, il présente généralement le caractère de norme.

- **Les coûts budgétés** : ils correspondent à la production prévue et sont tirés du budget.

4 – Les notions de budget standard et de budget flexible

Pour un centre de responsabilité donné, le budget flexible est un budget standard établi sur la base de plusieurs hypothèses d'activité. Il constitue ainsi une prévision du coût total du centre, sachant que les différents types de charges qu'il contient ne présentent pas le même comportement : les charges fixes par définition sont indépendantes du volume d'activité, les charges variables varient proportionnellement au volume d'activité : $Y = f(x) = ax + b$

Avec : a = CVUP (coût variable unitaire préétabli)
 x = Activité
 b = CF (coût fixe total)

Le coût de l'unité d'œuvre standard pour chaque niveau d'activité est égal à :

$$CUOS = \frac{y}{x} = \frac{ax+b}{x} = a + \frac{b}{x}$$

Ainsi : $CUOS = CVU + CFU$

Exemple d'application :

Le budget des charges de l'atelier de production est établi pour une activité normale ($A_n = 5\,000$ h). Il comprend :

$CVU = 100$ F /h

$CF = 200\,000$ F .

Travail à faire :

Etablir un budget flexible pour une activité de : 4 000 h, 5 000 h et 6 000 h.

Solution :

Tableau du budget flexible :

Niveau d'activité	4 000 H	5 000 H	6 000 H
CV	400 000	500 000	600 000
CF	200 000	200 000	200 000
Total	600 000	700 000	800 000
Nombre d'unité d'œuvre	4 000	5 000	6 000
CUO	150	140	133
CVU	100	100	100
CFU	50	40	33

Section II : Le calcul et l'analyse des écarts sur coûts de production

Le service production est évalué sur sa capacité à respecter les standards pour les différents éléments qui composent le coût de production à savoir : matière, main d'œuvre directe et charges indirectes.

Nous allons présenter les principes conventionnels de calcul des écarts avant de présenter les différents écarts à calculer et à analyser selon la méthode des coûts préétablis, du PCG 1982 : écart de volume de production et écart économique.

1 – Principes conventionnels de calcul des écarts

Selon le PCG, le calcul des écarts doit se faire en respectant les conventions suivantes :

- La convention de signe :

Un écart est par convention la différence entre un coût réel (Cr) et un coût préétabli (Cp) :

$$E = Cr - Cp$$

Un écart positif (+) est qualifié de défavorable, c'est une augmentation de coûts par rapport aux prévisions. Un écart négatif (-) est qualifié de favorable. Est favorable ce qui coûte moins que prévu.

- La convention de production et d'activité :

Le calcul des coûts préétablis implique de bien distinguer la production de l'activité.

- La convention de production de référence :

Les coûts standards (prévus) sont déterminés pour une production dite Normale (Pn). Les coûts réels correspondent à la production réelle (Pr) qui peut être différente de la production normale.

Les écarts entre les consommations réelles et prévues n'ont de sens que s'ils résultent de la comparaison de coûts correspondants à des niveaux de production identiques. Ainsi, on doit ajuster les prévisions à la production réelle afin de permettre une analyse plus pertinente des écarts. Les écarts sur coûts sont toujours calculés au niveau de la production réelle :

$$\text{Ecart} = Cr - Cp$$

$$\text{Ecart} = (cr \times qr) - (cup \times qp)$$

$$\text{Ecart} = (cr \times qr) - [cup \times (qus \times Pr)]$$

Avec cr : le coût unitaire réel ;

 cup : coût unitaire préétabli.

 qr : quantité réelle ;

 qp : quantité préétablie.

 qus : quantité unitaire standard.

 Pr : production réelle.

Exemple d'application :

Dans un atelier usinage, la fiche du coût unitaire standard indique que pour fabriquer une unité du produit P, on consomme 50 kg de matière première, à 3 F/kg.

1 – Sachant que la production prévue pour le mois de mars a été évaluée à 20 000 unités de produit P, calculer le coût standard correspondant.

2 – A la fin du mois de mars, la production constatée était de 18 000 unités du produit P, calculer le coût préétabli de matière première correspondant.

Solution :

1) Nous avons : $q_{us} = 50 \text{ kg}$; $c_{us} = 3 \text{ F}$; $P_n = 20\,000 \text{ unités}$

Donc, le coût standard (C_s) est égal à : $C_s = q_{us} \times c_{us} \times P_n$

$$C_s = 50 \times 3 \times 20\,000$$

$$C_s = 3\,000\,000 \text{ F}$$

2) Nous avons : $P_r = 18\,000 \text{ unités}$.

$$C_p = q_P \times c_{up}$$

$$C_p = (q_{us} \times P_r) \times c_{us}$$

$$C_p = 50 \times 18\,000 \times 3$$

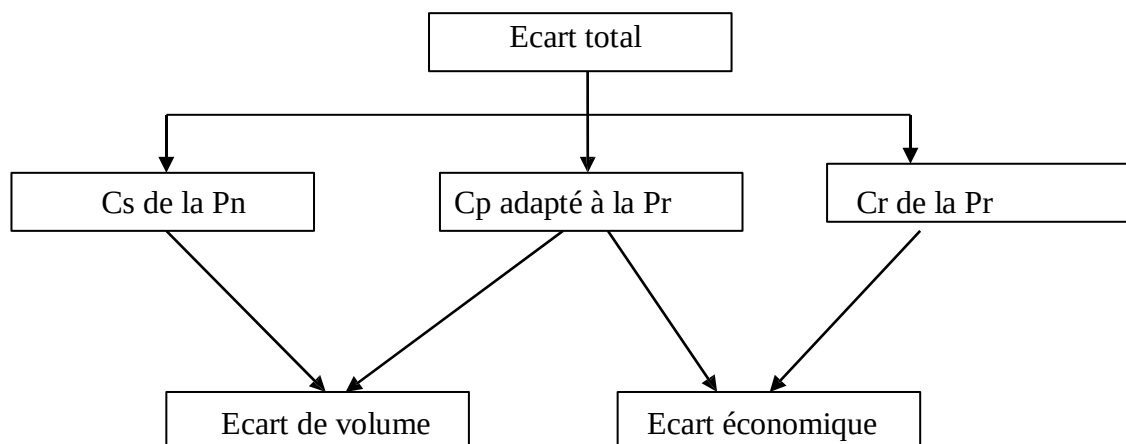
$$C_p = 2\,700\,000 \text{ F}$$

Remarques :

- Le coût unitaire préétabli est lui-même le coût unitaire standard.
- La consommation préétablie est égale à la quantité unitaire standard multipliée par la production réelle.

2 – Calcul des écarts : l'écart de volume de production

Le PCG 82 décompose l'écart total selon la logique suivante :



L'écart économique est un écart relatif à la production réelle, constatée. Il est lui-même décomposable en écart économique sur charges directes et écart économique sur charges indirectes.

L'écart de volume d'activité (E/V) est un écart qui mesure l'effet de la variation du volume de production sur le coût. En quelque sorte, cet écart permet de mesurer les erreurs dans la prévision des quantités de produits qui ne peuvent être imputées aux responsables opérationnels de la production.

$$E/V = C_p \text{ de la Pr} - C_p \text{ de la Pn}$$

N.B. : L'E/V est le seul écart calculé entre un budget standard et un budget flexible. Tous les autres écarts qui découlent de l'écart économique, sont calculés entre un budget flexible et un budget réel.

3 – L'écart économique

L'écart économique global (EG) est la différence entre le coût réel et le coût préétabli adapté à la Pr :

$$EG = Cr - Cp$$

$$EG = (qr \times cr) - (qp \times cp)$$

Il est décomposé en sous écarts, en fonction des éléments qui composent le coût total (matière première, main d'œuvre directe et coûts indirects).

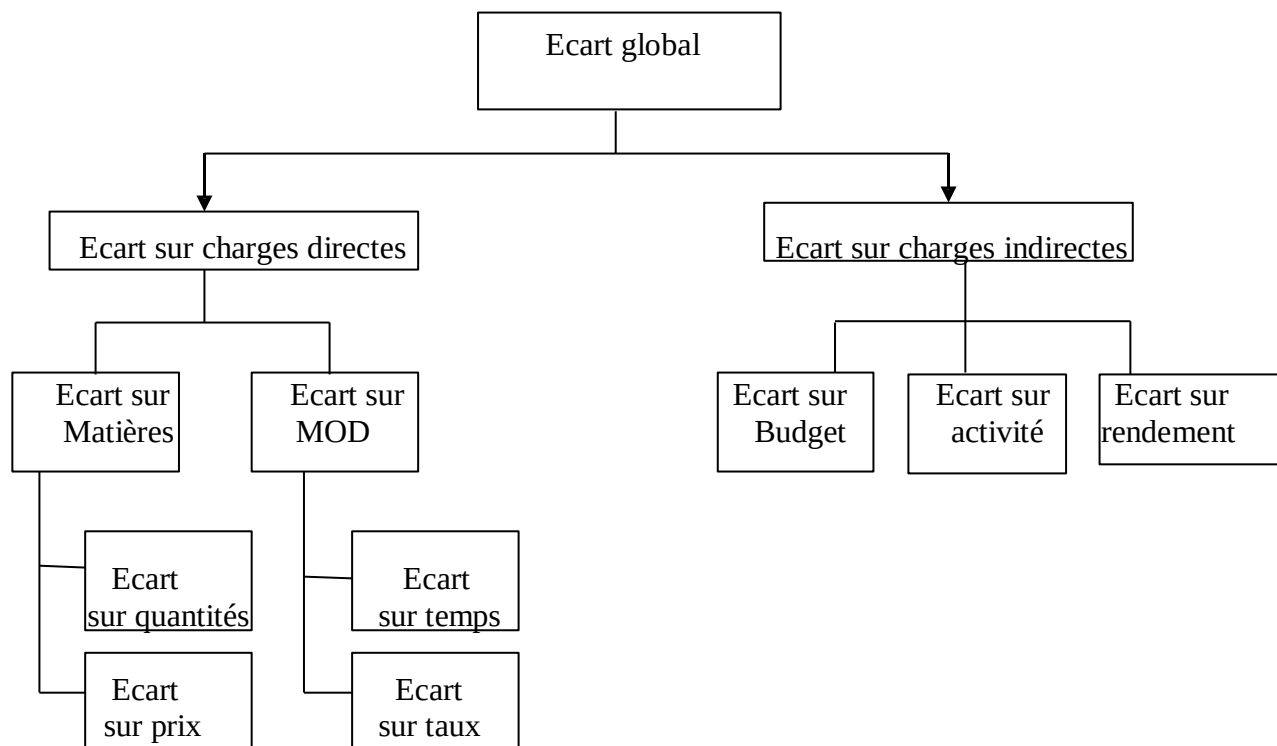


Schéma : Décomposition de l'écart économique global

3-1 – Ecart sur charges directes

Pour fins d'analyse, on éclate l'écart global sur charges directes (matières et main d'œuvre directe) en deux sous- écarts : un écart sur coût (E/C) et un écart sur qualité (E/q). En effet, à volume de production égale (la production réelle), l'effet « volume de production » est ici contrôlé, les seuls écarts qui doivent apparaître sont uniquement ceux liés aux variations anormales de coûts (ou de prix) et de quantités par rapport aux standards.

3.1.1 – Ecart sur quantité

L'écart sur quantité se définit comme suit :

$$E/q = (q_r - q_p) c_p$$

Les causes principales d'apparition de cet écart sont d'ordre technique.

- **Pour les matières :** un écart sur quantité défavorable est dû à la qualité défectueuse de la matière utilisée, aux taux de rebuts excessifs, ... etc.
- **Pour la main d'œuvre :** l'écart sur temps met en jeu le rendement du travail dans l'atelier. Un écart défavorable est dû à une qualification insuffisante des ouvriers, à une mauvaise organisation de la production,...etc.

3.1.2- Ecart sur coût (Ecart sur prix)

L'écart sur coût se définit comme suit :

$$E/C = (c_r - c_p) q_r$$

Un coût réel supérieur au coût standard indique une détérioration des coûts de l'entreprise et donc un écart défavorable. Les causes de cet écart doivent être recherchées comme suit :

- Pour les matières premières, dans les conditions d'approvisionnement des matières (au service achat – approvisionnement).
- Pour la main d'œuvre, l'écart sur coût appelé écart sur taux, a pour origine un niveau de salaires élevé, donc généralement, cela relève de responsabilités extérieures à l'atelier de production.

Exemple d'application :

Pour la matière première M1, on vous communique les informations suivantes :

$$Q_r = 20\,500 \text{ kg} ; c_r = 2,16 \text{ F} \quad Q_p = 20\,800 \text{ kg} ; c_p = 2 \text{ F}$$

En appliquant les formules précédentes, calculer l'écart sur coût et l'écart sur quantité pour la consommation de la matière M1

Solution :

- Calcul de l'écart sur coût :

On sait que : $E/C = (cr - cp) \times Qr$

D'où, $E/C = (2,16 - 2) \times 20\,500 = + 3\,280 \text{ F}$ Ecart défavorable. Interprétation : les conditions réelles d'obtention de la matière M1 sont plus défavorables que celles prévues.

- Calcul de l'écart sur quantité :

On sait que : $E/Q = (Qr - Qp) \times cp$

D'où, $E/Q = (20\,500 - 20\,800) \times 2 = - 600 \text{ F}$ Ecart favorable.

Interprétation : le rendement standard autorisait une consommation de 20 800 kg, l'entreprise en consommant moins (20 500 kg) a réalisé une économie de coût jugée favorable.

3-2 – Ecarts sur charges indirectes

Le budget d'un centre d'analyse est constitué :

- De prévisions de charges variables et de charges fixes.
- D'une activité mesurée par des unités d'œuvres.
- D'un rendement : un rapport entre l'activité et la production.

Donc, l'écart global sur charges indirectes sera décomposé pour que chaque sous écart permette de mesurer l'influence de l'un des paramètres ci-dessus.

3.2.1 – Ecart sur coûts variables (E/CV)

L'Ecart sur coûts variables (E/CV), appelé aussi, écart sur budget (E/B) se calcule de la manière suivante :

$E/CV = \text{charge variables réelles} - \text{charges variables préétablies}$

$E/CV = (vr \times Ar) - (vs \times Ar)$

D'où,

$$E/CV = (vr - vs) \times Ar$$

Avec : vr = Coût variable unitaire réel.

vs = Coût variable unitaire standard. Ar = Activité réelle.

L'E/CV exprime les différences entre les coûts variables unitaires des unités d'œuvres pour une structure donnée.

3.2.2- Ecart sur coûts fixes (E/CF)

L'écart sur coûts fixes (E/CF), appelé aussi écart sur activité (E/A) se calcule de la manière suivante :

$$E/CF = BF(Ar) - BS(Ar)$$

$$E/CF = [(Vs \times Ar) + FFs] - [(Vs + fs) \times Ar]$$

$$E/CF = Vs \times Ar + FFs - Vs \times Ar - fs \times Ar$$

$$E/CF = (fs \times An) - (fs \times Ar)$$

D'où, $E/CF = E/A = (An - Ar) \times fs$

Avec BF = Budget flexible ; BS = Budget standard ; An = Activité normale ; Ar = Activité réelle.

FFs = Frais fixes standards ; fs = Coût fixe unitaire standard.

Cet écart d'imputation du coût fixe exprime :

- Un écart de chômage quand $Ar < An$ (soit E/CF positif).
- Un boni de suractivité quand $Ar > An$ (soit un E/CF négatif).

3.2.3 – Ecart sur rendement travail (E/RT)

L'écart sur rendement travail de l'atelier se calcule de la manière suivante :

$$E/RT = BS(Ar) - BS(Ap)$$

$$E/RT = [(Vs + fs) \times Ar] - [(Vs + fs) \times Ap]$$

$$E/RT = (Ar - Ap) \times (Vs + fs)$$

Avec Ap = Activité préétablie.

Il existe un lien mathématique entre activité et production, il s'agit du rendement (R), il est calculé comme suit :

- Pour le rendement réel (R_r) :

$$R_r = \frac{A_r}{P_r} \quad \text{d'où,} \quad A_r = R_r \times P_r$$

- Pour le rendement standard (R_s) :

$$R_s = \frac{A_p}{P_r} \quad \text{d'où,} \quad A_p = R_s \times P_r$$

$$\text{Donc, } E/RT = [(R_r \times P_r) - (R_s \times P_r)] \times (V_s + f_s)$$

$$\text{D'où, } E/RT = (R_r - R_s) \times P_r \times (V_s + f_s)$$

Cet écart exprime :

- Une amélioration de la productivité quand $R_r > R_s$.
- Une détérioration de la productivité quand $R_r < R_s$.

N.B.

Faire attention à la façon dont le rendement est exprimé, il est possible de passer d'une expression par rapport au produit à une expression par rapport à l'activité (exemple : fabriquer deux produits à l'heure est équivalent à mettre une demi-heure par produit).

EXERCICE 1 :

L'entreprise TEXTY réalise un produit industriel TEX dans un atelier de fabrication, destiné à l'industrie textile. Les éléments constitutifs du coût préétabli mensuel concernant la fabrication de 250 unités de TEX sont les suivants :

- Composants : 700 unités à 100,40 F l'unité.
- Main d'œuvre directe : 1 000 h à 17,20 F/h.
- Charges indirectes totales : 11 000 F (dont 9 600 F de charges de structure).
- L'unité d'œuvre est l'heure de main d'œuvre directe (MOD).

On dispose des informations constatées suivantes, concernant la fabrication de 240 unités du produit TEX dans l'atelier de fabrication : Ensemble des charges de l'atelier : 96 163 F soit :

- Composants : 685 unités à 100, 60 F l'unité.
- Main d'œuvre directe : 980 h à 17,40 F/h.
- Charges indirectes totales : 10 200 F.

Travail à faire :

- 1 – Elaborer la fiche du coût unitaire standard du produit TEX.
- 2 – Calculer et analyser les écarts sur charges directes et les écarts sur charges indirectes selon la méthode de l'écart économique.

EXERCICE 2 :

La société ABC vous communique en annexe 2 la fiche du coût unitaire préétabli du produit P1 pour une production normale de 10 000 P1.

Dans les faits, la production de l'entreprise a été de 8 000 P1 ayant nécessité les éléments suivants :

- 7 000 kg de matières à 550 FCFA le kg
- 15 000 HMOD d'atelier moulage à 700 FCFA l'heure
- Nature de l'unité d'œuvre de l'atelier moulage (HMOD) ; coût de l'unité d'œuvre 1 480 FCFA

Travail à faire :

- 1) Présenter le tableau de comparaison du coût réel et coût prévisionnel.
- 2) Analyser l'écart sur main d'œuvre par calculs
- 3) Analyser par calculs l'écart sur frais de l'atelier.

Annexe 2 : fiche de coût unitaire préétabli

Matières premières : 1 kg à 400 FCFA *400 F CFA*

Main d'œuvre directe atelier moulage : 2h à 600 F CFA *1 200 F CFA*

Charges indirectes atelier : 2 unités d'œuvre à 1 200 F CFA *2 400 F CFA*

Le coût de l'unité d'œuvre se décompose en 800 F CFA de charges variables et 400 FCFA de charges fixes.